

Clase 026 — Wireshark: captura y análisis de paquetes

Parte: **1 — Redes y seguridad de redes** · Fuente: *Practical Packet Analysis, C. Sanders*  Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Fundamentos**

Objetivo

Aprender a capturar tráfico de red con Wireshark, entender la anatomía de un paquete disecado capa por capa (Ethernet → IP → TCP/UDP → aplicación) y usar la interfaz para responder preguntas concretas: quién habla con quién, con qué protocolo y qué transporta. Al final el alumno tendrá un método reproducible para pasar de una captura cruda a una conclusión.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Configurar** una interfaz en modo promiscuo y elegir el punto de captura correcto.
2. **Capturar** tráfico en vivo y guardarlo en formato `.pcapng` para análisis posterior.
3. **Interpretar** las tres zonas de la ventana (lista de paquetes, detalle disecado, bytes crudos).
4. **Distinguir** las capas del modelo TCP/IP dentro de un mismo paquete.
5. **Colorear y perfilar** la vista para resaltar anomalías rápidamente.
6. **Exportar** objetos y subconjuntos de paquetes para compartir evidencia.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Puntos de captura (hub, SPAN, TAP, host)	Determina qué tráfico ves realmente
2	Modo promiscuo vs. monitor	Sin él solo ves tu propio tráfico
3	Anatomía de la ventana de Wireshark	Es tu instrumento principal
4	Disección por capas	Localizar el dato relevante rápido
5	Perfiles y reglas de colorización	Acelera el triaje visual
6	Marcas de tiempo y referencia temporal	Medir latencia y ordenar eventos
7	Exportar objetos y guardar subconjuntos	Compartir evidencia sin ruido

Definiciones y características

- **Paquete / trama (frame):** unidad de datos capturada en el cable. Wireshark muestra la trama Ethernet completa; su característica clave es que incluye todas las cabeceras encapsuladas.

- **Modo promiscuo:** el NIC entrega a la pila todos los frames que ve, no solo los dirigidos a su MAC. Sin él, en una red conmutada solo verás broadcast, multicast y tu propio unicast.
- **pcapng:** formato de captura moderno que guarda metadatos (interfaz, comentarios, timestamps de alta resolución). Sucesor del clásico `.pcap`.
- **Disector (dissector):** módulo que interpreta bytes de un protocolo y los presenta como campos legibles. Wireshark trae cientos.
- **Colorización:** reglas que pintan filas según condiciones (p. ej. rojo para checksums malos, negro para resets TCP).
- **SPAN/mirror port:** puerto del switch configurado para copiar el tráfico de otros puertos hacia el analizador.

Herramientas y preparación

- **Wireshark 4.x** (incluye `dumpcap`, `tshark`, `editcap`, `mergcap`). Instalación:
- Debian/Ubuntu: `sudo apt install wireshark` (acepta que usuarios del grupo `wireshark` capturen sin root).
- macOS: `brew install --cask wireshark`. Windows: instalador oficial + Npcap.
- Añadir tu usuario al grupo de captura para no ejecutar como root:

```
bash sudo usermod -aG wireshark $USER # cerrar sesión y volver a entrar
```

- Capturas de práctica: usa las **muestras oficiales** de <https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures> o genera tráfico propio en tu laboratorio.

 **Nota ética:** captura solo tráfico de redes que administras o para las que tienes autorización explícita. Interceptar comunicaciones ajenas puede ser delito. Practica en tu laboratorio aislado.

Laboratorio guiado

1. **Elige interfaz.** Abre Wireshark; en la pantalla de inicio verás las interfaces con un *sparkline* de actividad. Elige la que tenga tráfico (p. ej. `eth0`).
2. **Aplica un filtro de captura** para reducir ruido antes de capturar. En el campo "capture filter" escribe:

```
text host 192.168.56.101 and tcp port 80
```

(sintaxis BPF, distinta a los filtros de visualización). 3. **Inicia la captura** con la aleta azul. En otra terminal genera tráfico:

```
bash curl http://192.168.56.101/
```

4. **Detén la captura** (botón rojo). Observa las tres zonas: lista, detalle y bytes.
5. **Expande la disección** de un paquete HTTP: haz clic en el triángulo de cada capa (Ethernet II → Internet Protocol → Transmission Control Protocol → Hypertext Transfer Protocol).
6. **Identifica el 3-way handshake:** localiza `SYN`, `SYN`, `ACK`, `ACK` al inicio del flujo.
7. **Añade una columna** útil: clic derecho sobre el campo TCP `Stream index` → *Apply as Column*.
8. **Colorea resets:** Ver → Reglas de colorización → añade `tcp.flags.reset==1` con fondo rojo.
9. **Exporta un objeto HTTP:** Archivo → Exportar objetos → HTTP, y guarda el recurso descargado.

10. **Guarda un subconjunto:** selecciona paquetes marcados y Archivo → Exportar paquetes especificados como `lab026.pcapng`.

Ejercicios

1. Captura un `ping` a un host de tu laboratorio e identifica los paquetes ICMP echo request/reply.
2. Con una captura HTTP, localiza el `User-Agent` enviado por el cliente.
3. Añade columnas para `ip.ttl` y compara TTL de tu gateway vs. un host remoto; deduce el SO probable.
4. Crea un **perfil** nuevo llamado "triage" con tus columnas y colores, y cámbialo con el selector inferior derecho.
5. Usa Estadísticas → Jerarquía de protocolos para ver la composición de una captura de 5 minutos.
6. Exporta a texto plano (Archivo → Exportar disecciones de paquetes) solo los paquetes de un flujo.

Reto verificable

A partir de una captura de tu laboratorio con al menos tres protocolos (ICMP, DNS y HTTP), entrega un `.pcapng` recortado que contenga **solo** la conversación HTTP completa de una descarga, más una nota con: IP cliente, IP servidor, recurso solicitado y código de respuesta.

Criterio de aceptación: al abrir tu archivo, el revisor ve únicamente esa conversación (sin ruido de otros hosts) y tus datos coinciden con lo que muestra la disección.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"No interfaces found" o lista vacía	Faltan permisos de captura; añade el usuario al grupo <code>wireshark</code> o revisa Npcap en Windows
Solo ves tu propio tráfico	Estás en un switch sin SPAN/TAP; captura en el host, usa un TAP o configura mirror port
Todo aparece como "Malformed Packet"	Disector equivocado o offloading del NIC; desactiva TCP checksum offload o usa "Decode As"
Checksums TCP/IP en rojo	Checksum offloading de la tarjeta; desactiva validación en Preferencias del protocolo
Captura enorme e inmanejable	No usaste filtro de captura; aplica BPF o usa un ring buffer con límite de tamaño

Preguntas frecuentes

? ¿Cuál es la diferencia entre filtro de captura y filtro de visualización? El de captura (BPF) decide qué se guarda y no se puede cambiar después; el de visualización solo oculta/enseña sobre lo ya capturado y usa la sintaxis rica de Wireshark (`http.request.method == "GET"`).

? ¿Necesito ser root para capturar? No es recomendable. Configura `dumpcap` con capacidades o usa el grupo de captura para que solo el proceso de captura tenga privilegios elevados.

? **¿pcap o pcapng?** Usa `pcapng` por defecto (metadatos y comentarios). Convierte a `.pcap` con `editcap` solo si una herramienta antigua lo exige.

? **¿Por qué no veo el tráfico de otros equipos en la oficina?** Las redes modernas son conmutadas: el switch solo te envía lo tuyo. Necesitas un puerto SPAN, un TAP de red o capturar en el propio host.

Referencias

- Sanders, C. *Practical Packet Analysis*, 3rd ed. No Starch Press. <https://nostarch.com/packetanalysis3>
- Wireshark User's Guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
- Wireshark SampleCaptures. <https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures>
- pcapng spec. <https://pcapng.github.io/pcapng/>

Siguiendo clase

Clase 027 - Analisis de trafico: filtros, seguimiento de flujos y estadísticas